

Fiche de Synthèse : Initiation à l'Économétrie

Régression Linéaire Simple et Multiple (TD 1)

Module : Introduction à l'Économétrie

2026

Définition du Modèle

Le modèle de régression linéaire simple s'écrit pour chaque observation $i = 1, \dots, N$:

$$y_i = a + bx_i + u_i \quad (1)$$

Où y_i est la variable dépendante, x_i la variable explicative, et u_i le terme d'erreur.

1 Estimateurs des Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

Les estimateurs $\hat{a}$ et $\hat{b}$ minimisent la somme des carrés des résidus $S = \sum (y_i - a - bx_i)^2$. Les solutions algébriques sont :

- **Pente** : $\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{Cov(X,Y)}{Var(X)}$
- **Constante** : $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$

2 Propriétés et Qualité d'Ajustement

2.1 Décomposition de la Variance (ANOVA)

$$\underbrace{\sum (y_i - \bar{y})^2}_{SCT} = \underbrace{\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{SCE} + \underbrace{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}_{SCR} \quad (2)$$

Le **Coefficient de Détermination** $R^2 = \frac{SCE}{SCT}$ mesure la part de variance expliquée. $R^2 \in [0, 1]$.

3 Propriétés Statistiques et Inférence

Sous hypothèses de Gauss-Markov (Exogénéité, Homoscédasticité) :

- $\hat{\sigma}^2 = \frac{SCR}{N-k-1}$ est l'estimateur sans biais de la variance de l'erreur.
- **Test de Student** : On calcule $t = \frac{\hat{b}}{\hat{\sigma}_b}$. Si $|t| > t_{critique}$ (ou $p < 0.05$), la variable est statistiquement significative.

4 Application Pratique : Le Marché Immobilier

Exercice d'application

On estime le prix des maisons (*Price*) en fonction de la surface (*sqrft*) et du nombre de chambres (*bdrms*) :

$$\widehat{Price} = -19,31 + 0,128 \cdot sqrft + 15,19 \cdot bdrms \\ R^2 = 0,63 \quad ; \quad N = 88$$

4.1 Interprétation des résultats

1. **Effet marginal :** À surface constante, l'ajout d'une chambre supplémentaire augmente le prix moyen de 15,19 unités (ex : 15 190\$).
2. **Qualité globale :** $R^2 = 0,63$ signifie que 63% de la variabilité des prix est expliquée par la surface et le nombre de chambres.
3. **Prévision :** Pour une maison de 2400 pieds carrés avec 4 chambres :

$$\widehat{Price} = -19,31 + 0,128(2400) + 15,19(4) = 348,65$$

Si la maison s'est vendue 300, le résidu est $\hat{u} = 300 - 348,65 = -48,65$. L'acheteur a fait une **bonne affaire** (prix payé inférieur au prix prédit par le marché).

5 Check-list Diagnostic

Avant de valider les conclusions, l'économètre vérifie :

- **L'homoscédasticité :** La variance des erreurs est-elle constante ? (Test de White/Breusch-Pagan).
- **La forme fonctionnelle :** Faut-il passer en log-log pour interpréter en élasticités ?
- **Zéro Conditional Mean :** Les variables omises ne sont-elles pas corrélées aux régresseurs ?